



大语言模型及应用

Instructor: Xiaohan Ma(马晓寒), Ph.D.

Graduate School of Information and Communication Technology,

Ajou University, Korea

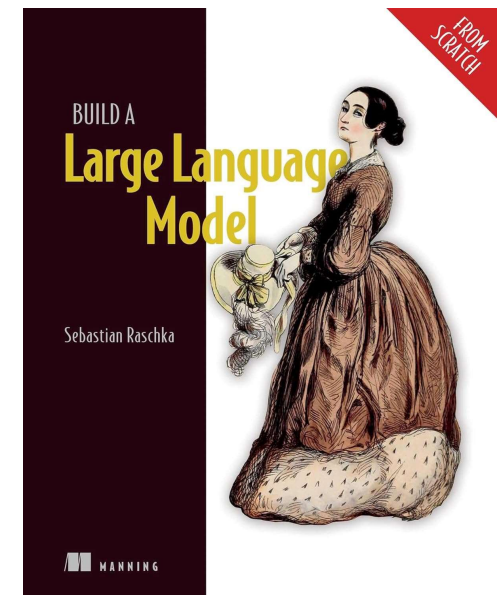
maxiaohan@ajou.ac.kr

关于课程



아주대학교
AJOU UNIVERSITY

- 课程时间及教室：
 - 周五 14:00 – 17:00 AM 燕岩馆 905
- 授课方式：
 - 讲课+代码+项目
- 评价方式：
 - 出勤 10% + 期中考试 25% + Quiz/作业 20% + 项目发表 20% + 期末考试 25%
- 教材：
 - Build a large language model from scratch
 - <https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch>





课程计划

周	授课内容	周	授课内容
1	Course Introduction	9	Advanced Text Generation Techniques
2	Introduction to Language Models	10	Semantic Search and Retrieval-Augmented Generation
3	Tokens and Embeddings	11	Introduction to Multimodal Large Language Models
4	Looking Inside Transformer LLMs	12	Fine-tuning Multimodal Models
5	Text Classification Basics	13	Project Development Guide and Group Discussion
6	Prompt Engineering	14	Project Presentation and Feedback
7	Fine-tuning Pre-trained Models	15	Project Presentation and Feedback
8	期中考试	16	期末考试/发表

课程纪律

• 缺勤规定:

- 无故缺勤: 累计**超过 4 次**, 课程成绩评定为 **F**。
- 请假要求:
 - 事假、病假均需 **提前发送邮件** 请假 (病假可在康复后补交) 。
 - **课后** 必须在 Ajou Portal 中提交**电子出勤变更申请**, 并上传相关**证明材料**。
- 出勤修改: 我会在核实证明无误后, 将缺勤记录修改为出勤。**未按规定操作的, 一律视为缺勤**



课程纪律

• 作业规定:

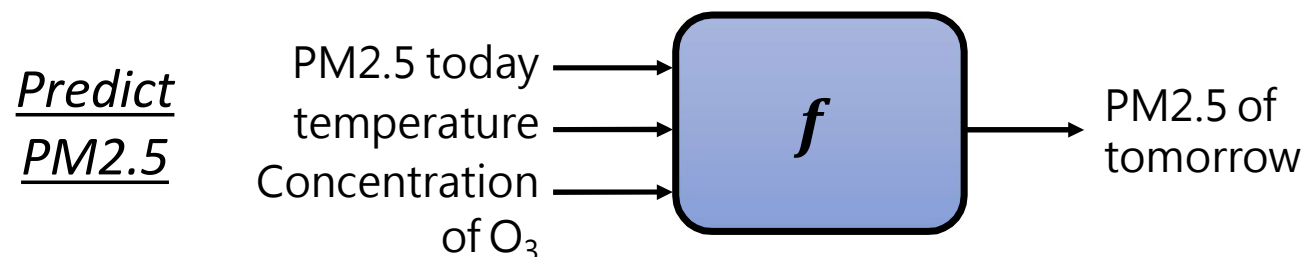
- 雷同处罚：两份雷同的作业均为0分。
 - 将你的作业借给他人或允许他人抄袭你的作业将被视为共谋，将因此受到与剽窃者相同的惩罚。
- 晚交处罚：无故晚交作业，分数为原始得分的80%。
- 作业提交格式及要求：(Word/PDF, ajou bb 提交)

• 考试纪律:

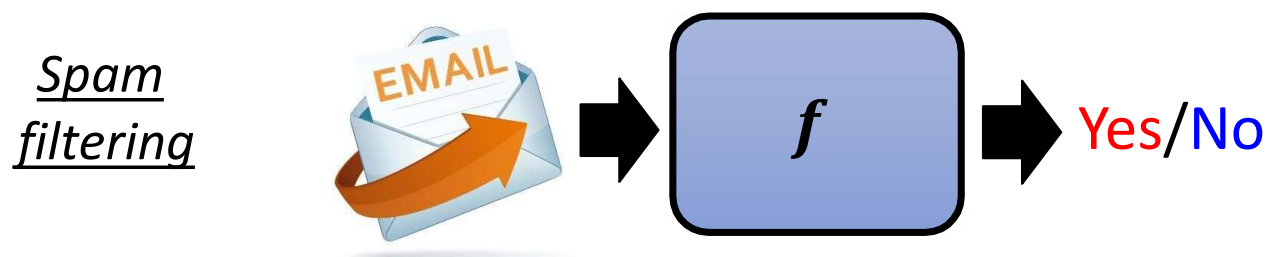
- 考试作弊，评F。

机器学习 $\approx$ 机器自动找一个函数

- 回归 (Regression) : 函数的输出是一个数值



- 分类 (Classification) : 函数的输出是一个类别 (选择题)



找出函式的三步驟

设定范围

订出候选函数的集合。

深度学习(CNN, Transformer ...), 决策树, etc.

设定标准

订出「评量函数好坏」的标准。

监督学习, 半监督学习, 强化学习, etc.

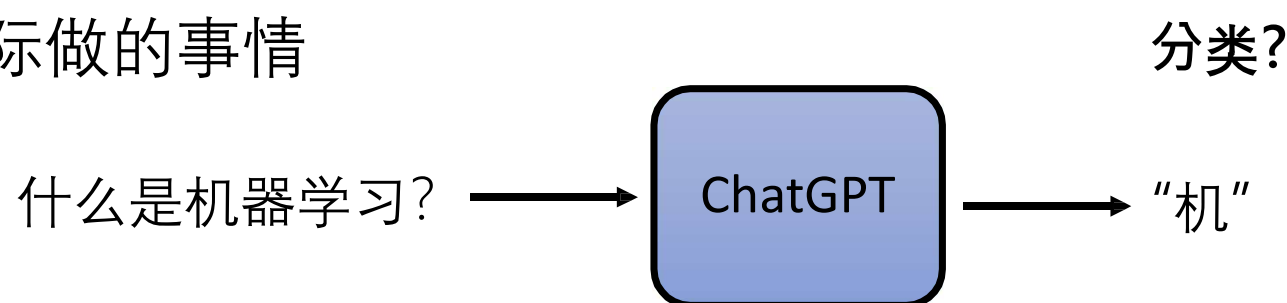
达成目标

找出最好的函数

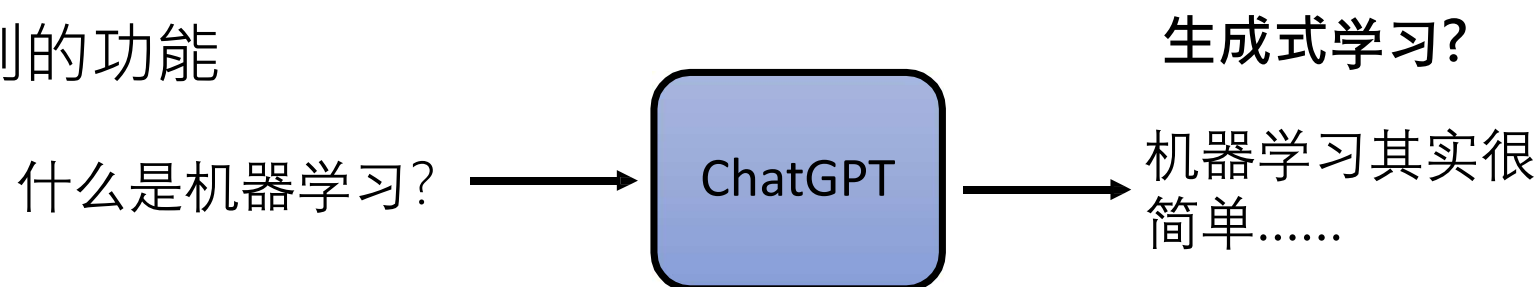
梯度下降(Adam, AdamW ...), 遗传算法, etc.

ChatGPT 是哪一类呢?

- ChatGPT 实际做的事情



- 使用者感受到的功能



把生成式学习拆解为多个分类问题

在每一个时间步，模型都选择一个词或一个token(词元)，并将其添加到输出序列中。这个选择过程可以视为一个分类任务，其中每个可能的输出词都是一个类别。

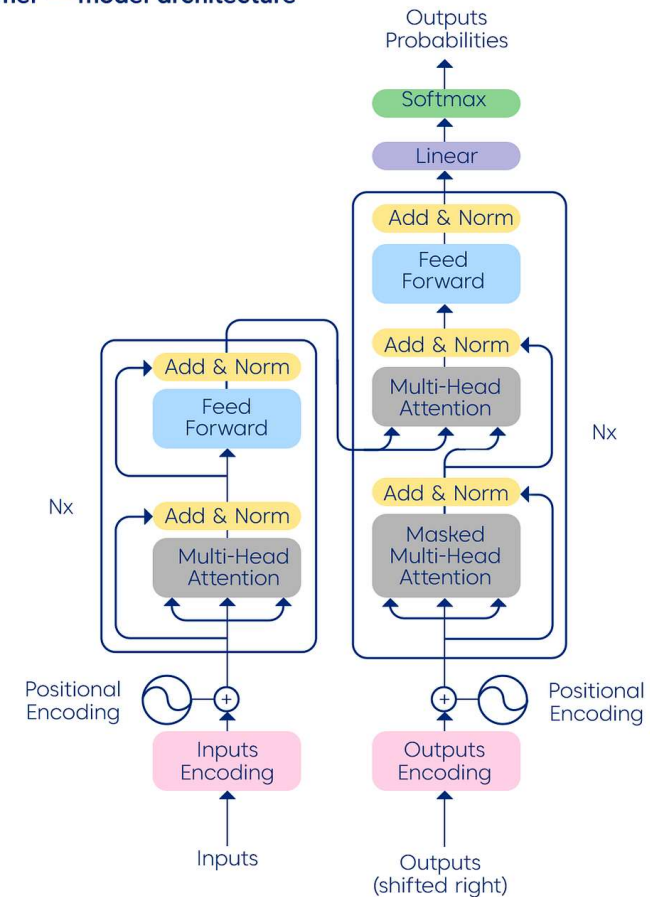
ChatGPT

G: Generative 生成

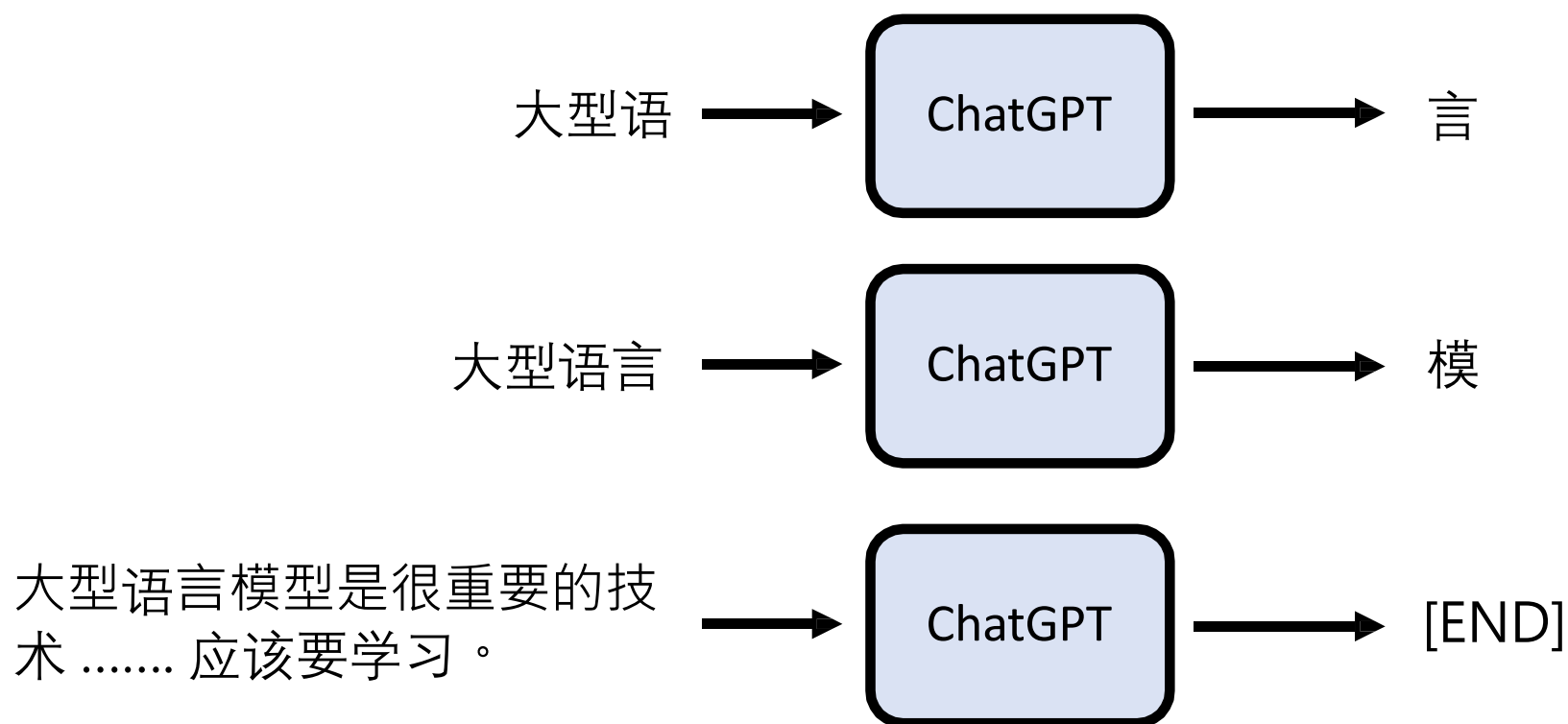
P: Pre-trained 预训练

T: Transformer

- 由 OpenAI 开发
- Google Bard 、 Anthropic Claude, Deepseek 等等也是类似的技术



ChatGPT 真正做的事 – 文字接龙 语言模型



ChatGPT 真正做的事 - 文字接龙 语言模型



韩国最高的山是哪座？



ChatGPT



汉

韩国最高的山是哪座？汉



ChatGPT



拿

答案

韩国最高的山是哪座？汉拿山

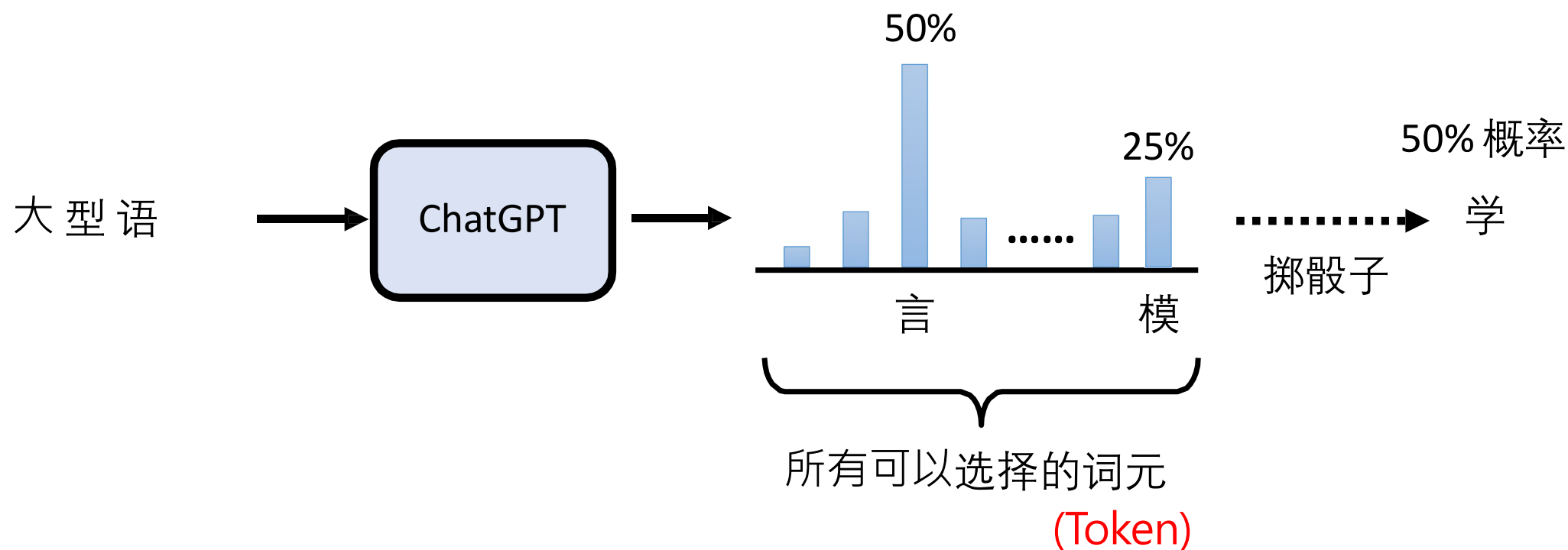


ChatGPT



[END]

ChatGPT 真正做的事 - 文字接龙



GPT-3 Codex

I am unkillable|.

un kill able ➡ unkillable

Clear Show example

Tokens	Characters
6	16

I am unkillable.

TEXT TOKEN IDS

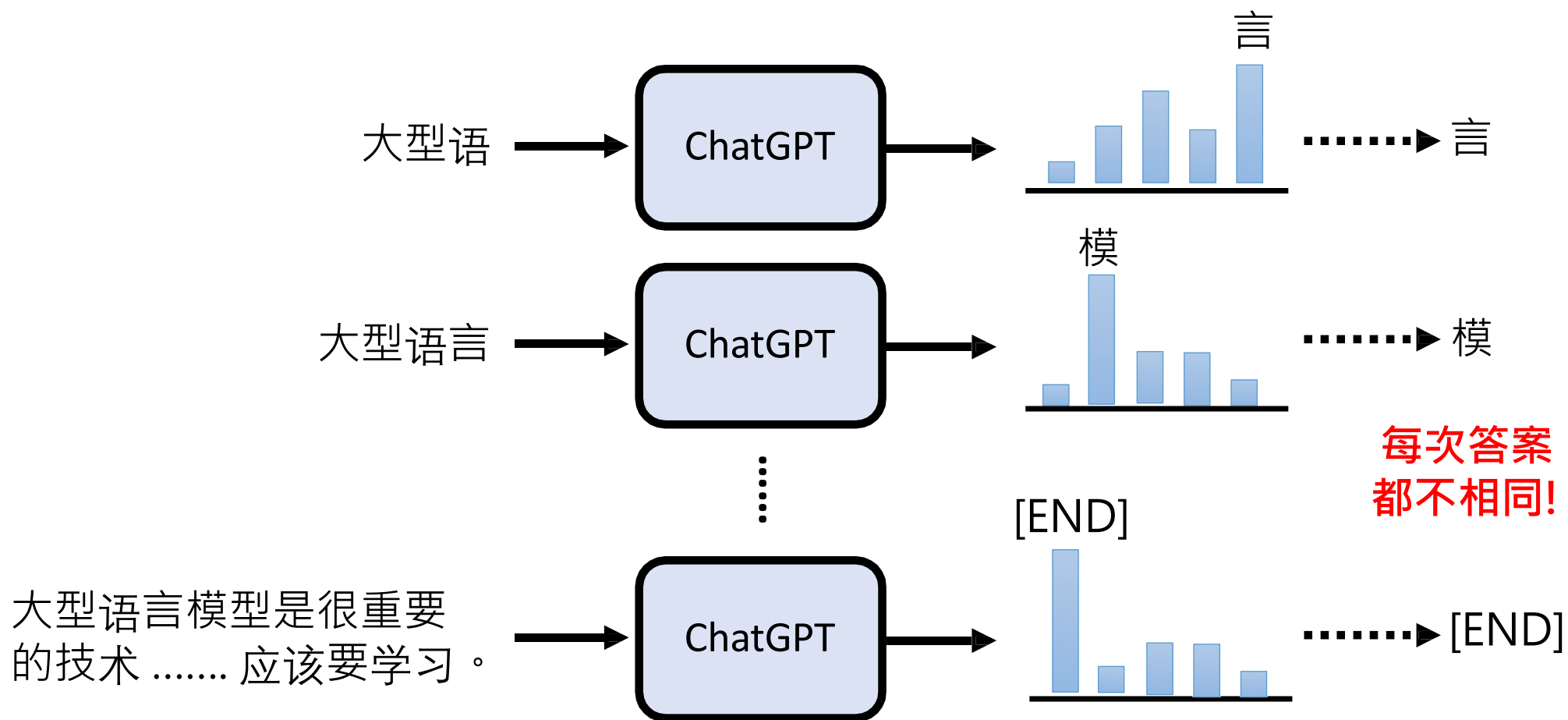
<https://platform.openai.com/tokenizer>

为什么英文中的词元
(Token) 不是单字？

因为英文单字无法穷举

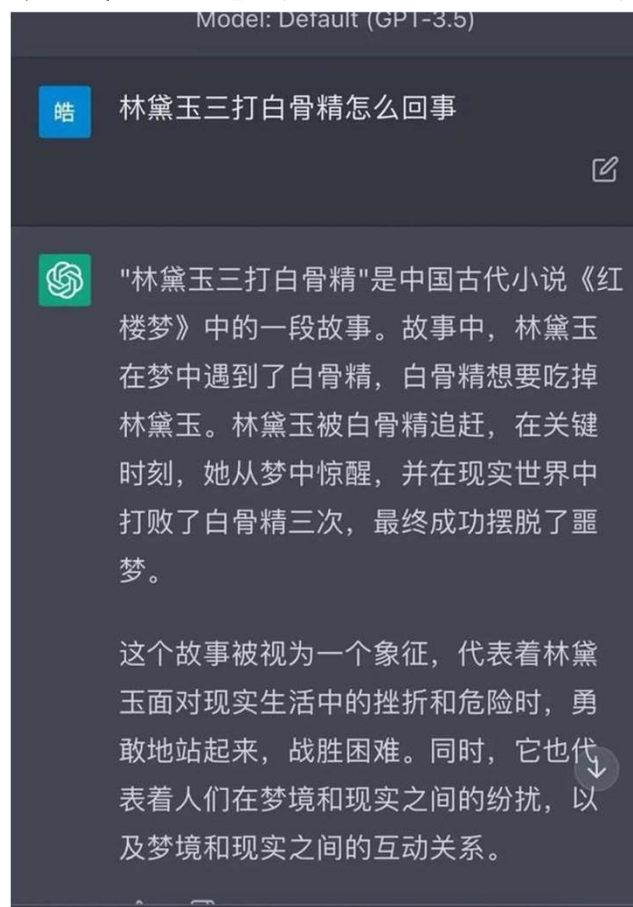
不同语言模型的
Token 通常不相同

ChatGPT 真正做的事 - 文字接龙



ChatGPT 真正做的事 – 文字接龙

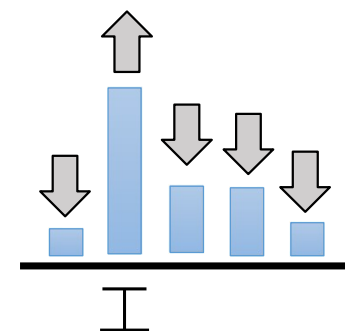
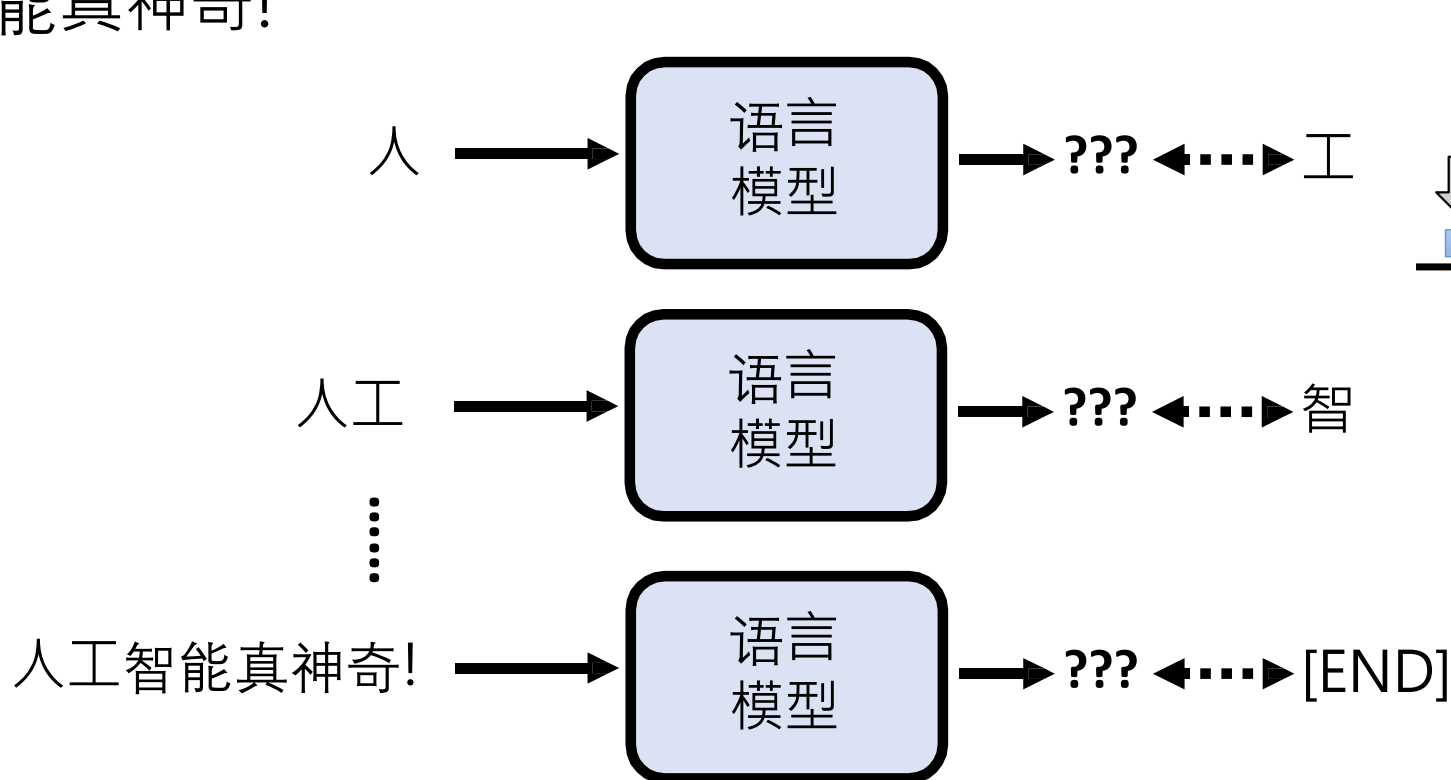
這就是為什麼 ChatGPT 常常胡说八道



语言模型怎么学习文字接龙?

任何文句都可以是教材!

“人工智能真神奇!”



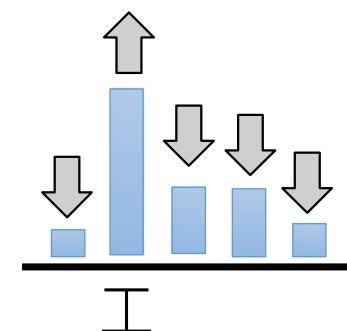
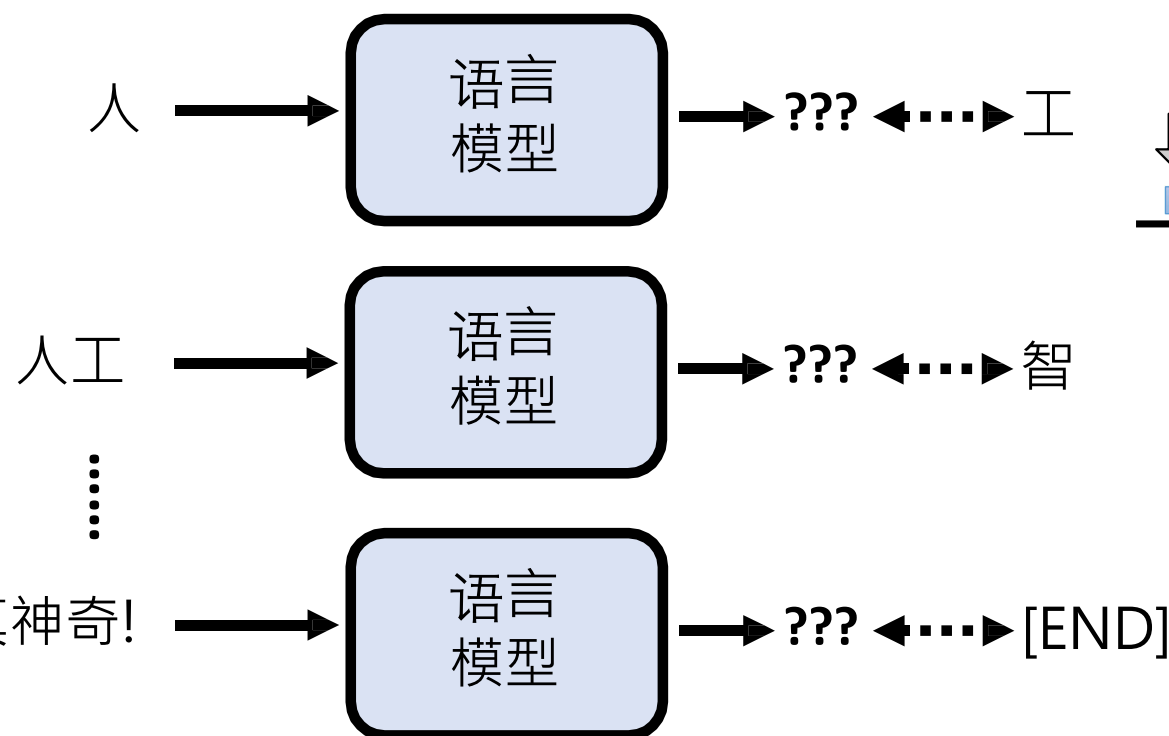
语言模型怎么学习文字接龙?

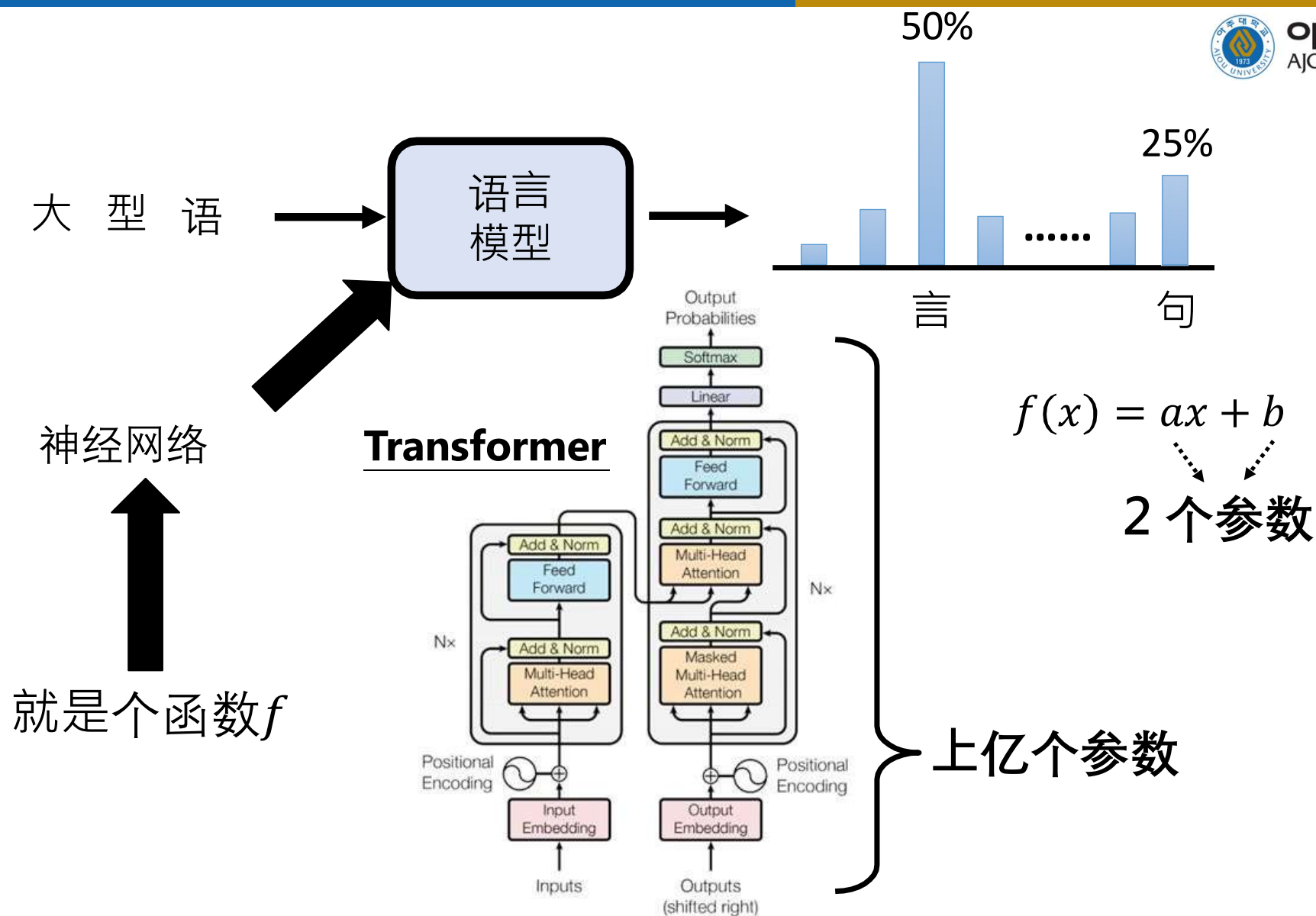
任何文句都可以是教材!



网络上有无穷
无尽的文句

人工智能真神奇!





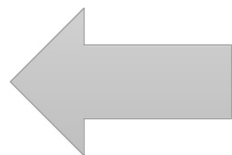
在 ChatGPT 之前的 GPT 系列



아주대학교
AJOU UNIVERSITY

Model size:

**GPT-1
(2018)** 
117M

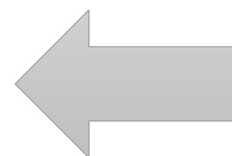


函数的参数量(复杂程度)

人工智能的天资

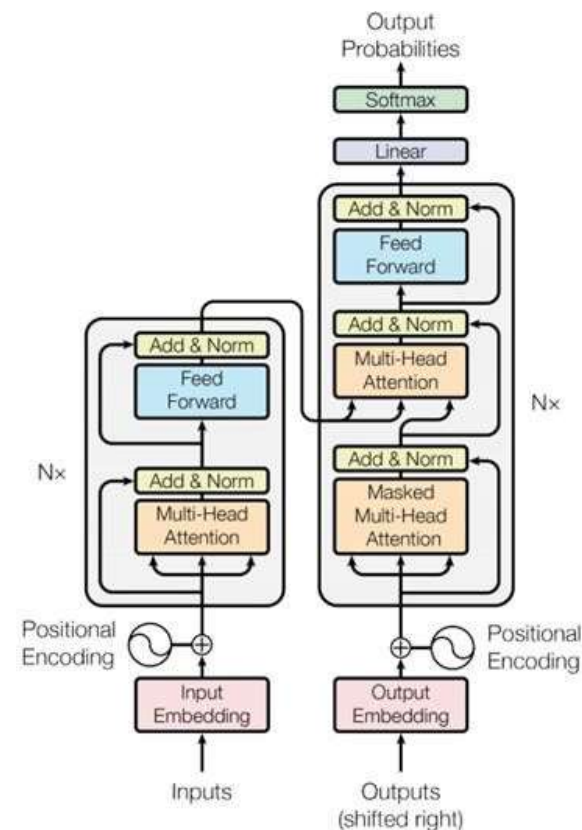
Data size:


1GB



拿来学文字接龙的数据量

后天的努力



在 ChatGPT 之前的 GPT 系列

Model size:

GPT-1
(2018)



117M

GPT-2
(2019)



1542M

Data size:



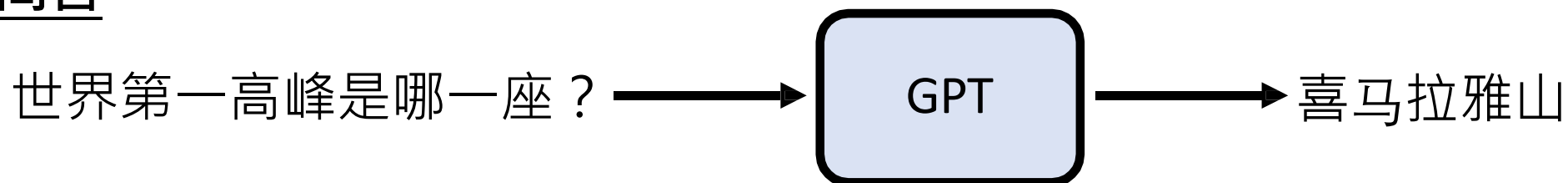
1GB



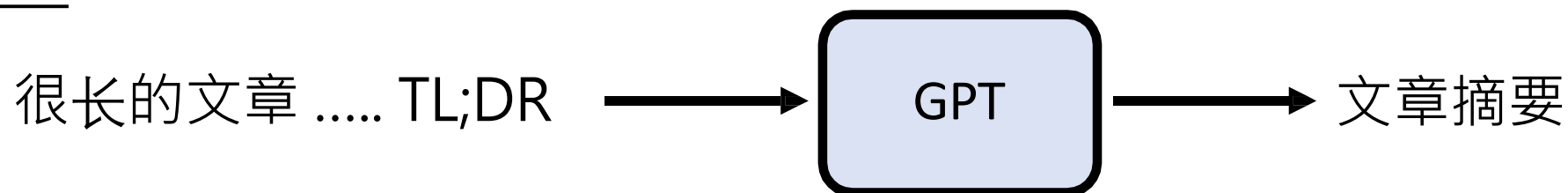
40GB

GPT-2 也是可以回答问题的!

問答



摘要

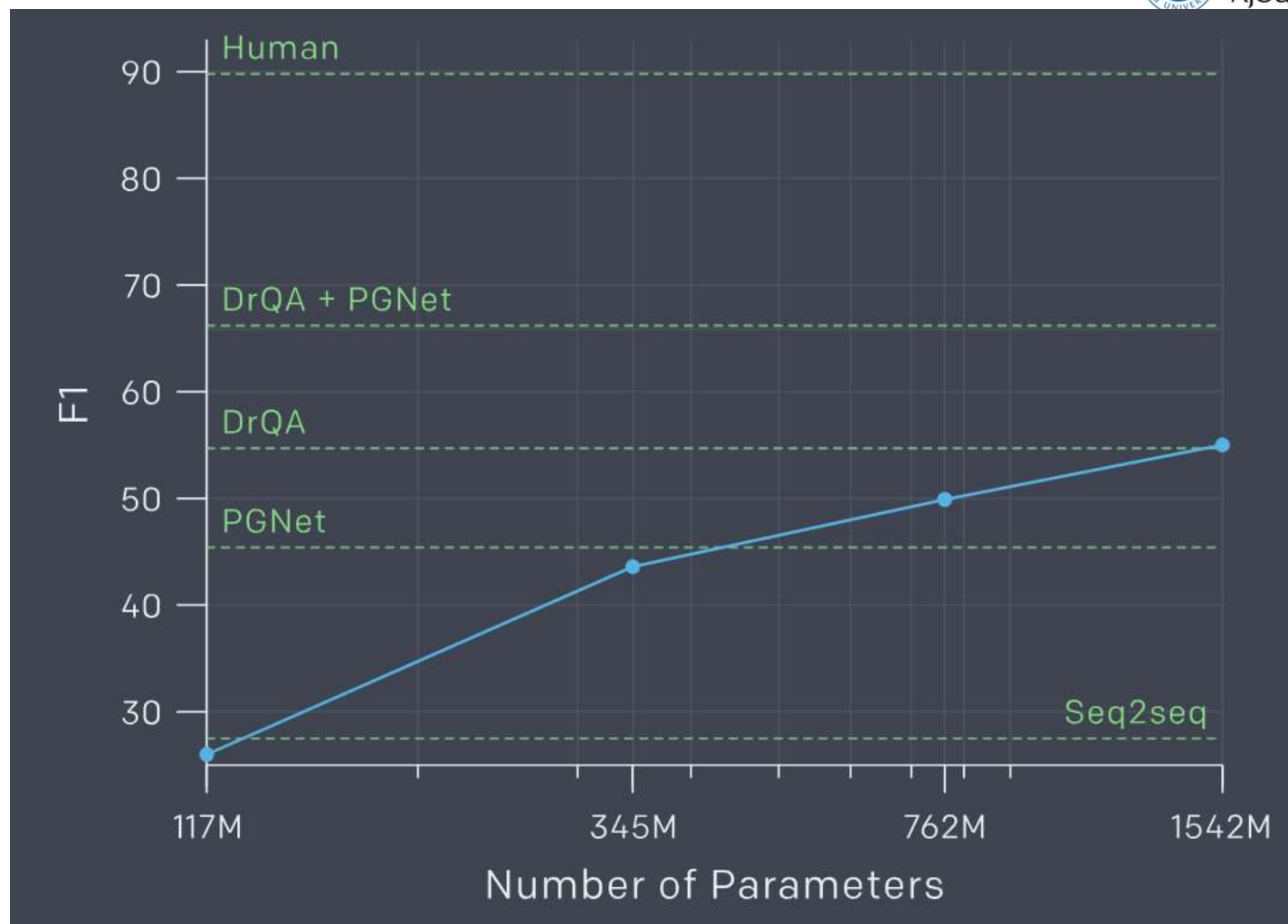


GPT-2

<https://openai.com/blog/better-language-models/>

問答上表現
如何？

CoQA



在 ChatGPT 之前的 GPT 系列

Model size:

GPT-1
(2018)



117M

GPT-2
(2019)



1542M

GPT-3
(2020)

175B

Data size:



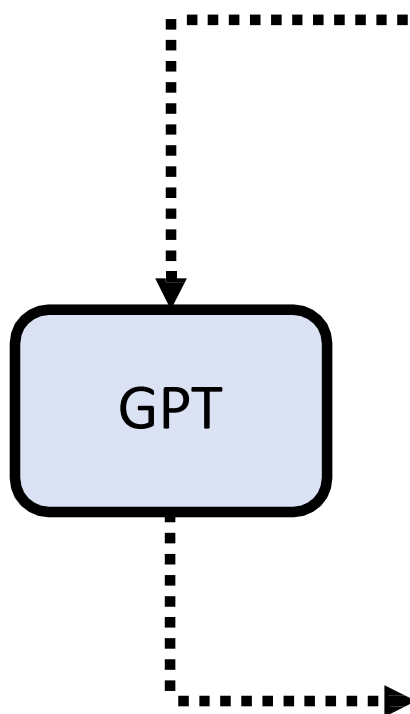
1GB



580GB

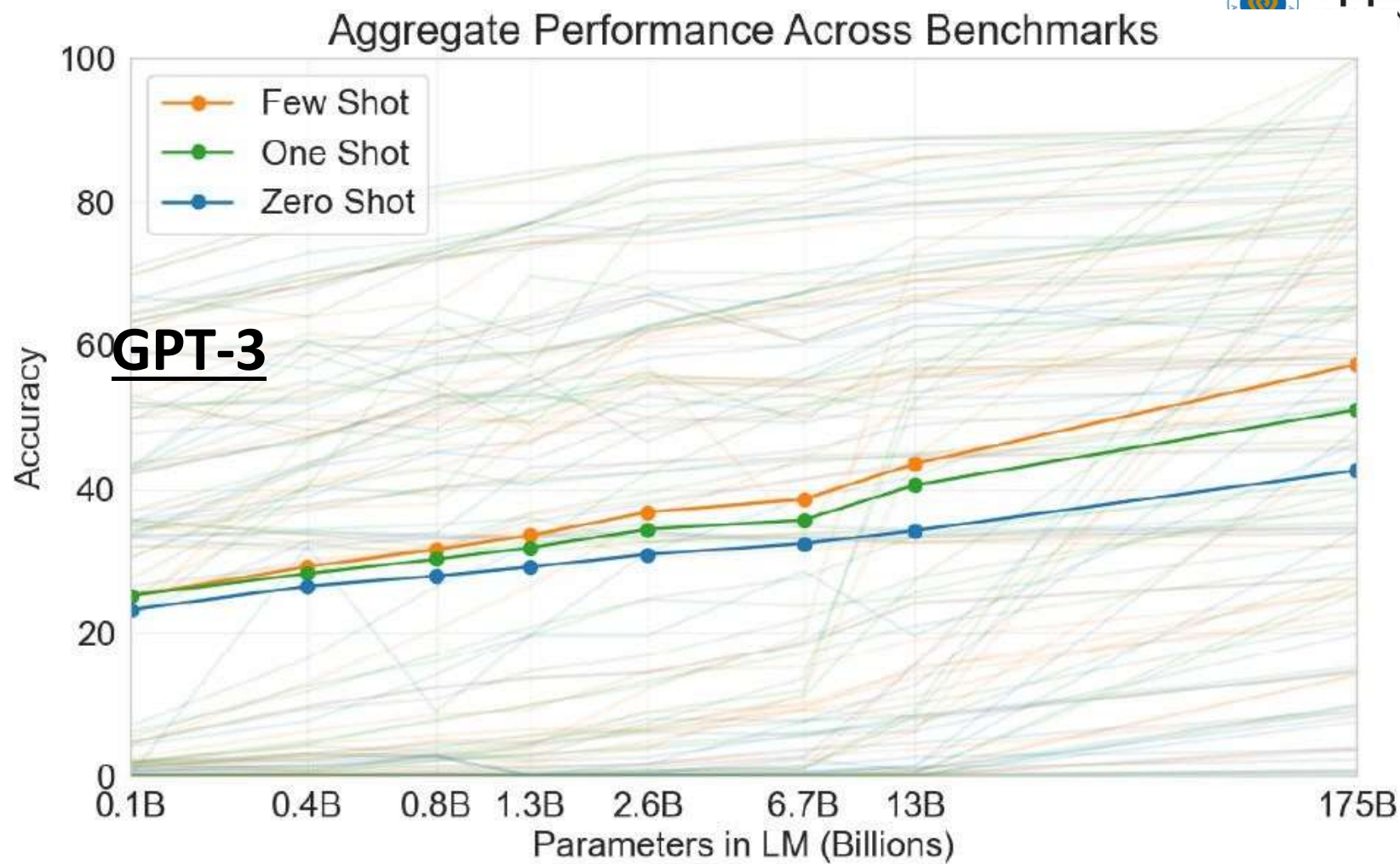
阅读哈利波特全集 30 万遍

GPT-3



根据指令写代码

```
# perform adversarial attack and generate adversarial examples
def gen_adv_examples(model, loader, attack, loss_fn):
    model.eval()
    adv_names = []
    train_acc, train_loss = 0.0, 0.0
    for i, (x, y) in enumerate(loader):
        x, y = x.to(device), y.to(device)
        x_adv = attack(model, x, y, loss_fn) # obtain adversarial
        yp = model(x_adv)
        loss = loss_fn(yp, y)
        train_acc += (yp.argmax(dim=1) == y).sum().item()
        train_loss += loss.item() * x.shape[0]
        # store adversarial examples
        adv_ex = ((x_adv) * std + mean).clamp(0, 1) # to 0-1 scale
        adv_ex = (adv_ex * 255).clamp(0, 255) # 0-255 scale
        adv_ex = adv_ex.detach().cpu().data.numpy().round() # round
        adv_ex = adv_ex.transpose((0, 2, 3, 1)) # transpose (bs,
        adv_examples = adv_ex if i == 0 else np.r_[adv_examples,
    return adv_examples, train_acc / len(loader.dataset), train_loss /
```

<https://arxiv.org/abs/2005.14165>

Average of **42** tasks

GPT 只从网络数据学习的缺点

What is the purpose of the list C in the code below?

```
def binomial_coefficient(n, r):  
    C = [0 for i in range(r + 1)];  
    C[0] = 1;  
    for i in range(1, n + 1):  
        j = min(i, r);  
        while j > 0:  
            C[j] += C[j - 1];  
            j -= 1;  
    return C[r]
```

GPT

- A. to store the value of C[0]
- B. to store the value of C[1]
- C. to store the value of C[i]
- D. to store the value of C[i - 1]

预训练 (自监督学习)

网络上有无穷
无尽的文句



世界第一高峰是

GPT

喜马拉雅山

继续学习

监督微调 (SFT (Supervised
Fine-Tuning))

基石模型

监督学习

韩国最高的山是那座？

ChatGPT

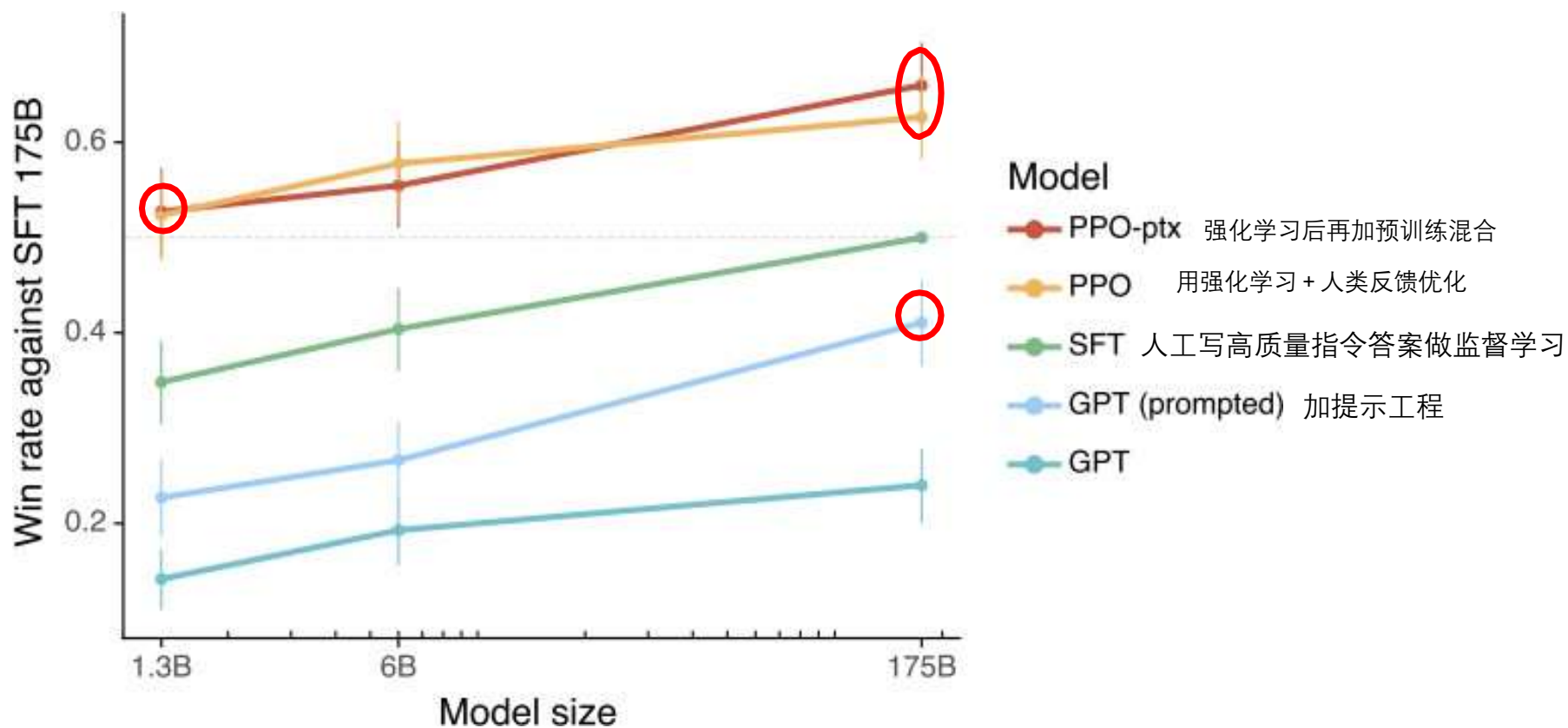
汉拿山



监督学习的重要性

InstructGPT

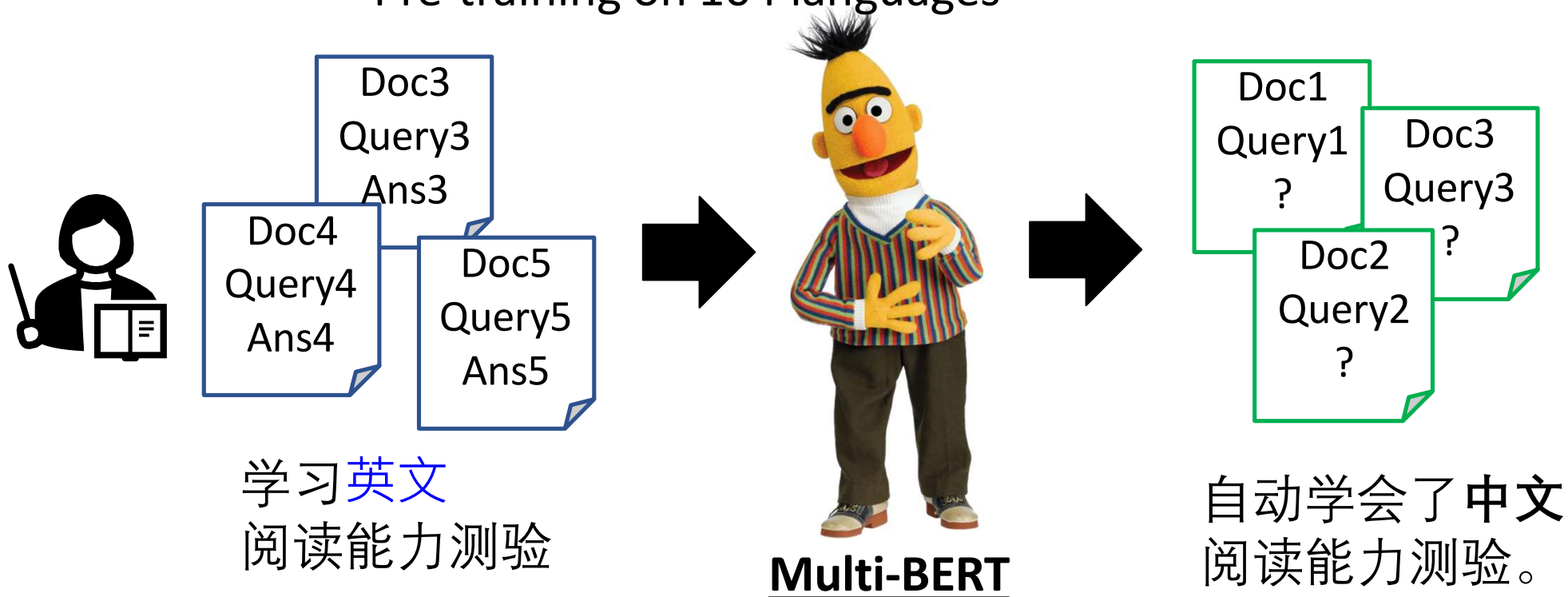
<https://arxiv.org/abs/2203.02155>



有预训练后，监督学习**不用大量数据**!

在多种语言上进行预训练后，只需教会某一种语言的某一项任务，模型就能自动学会其他语言中的相同任务。

Pre-training on 104 languages



有预训练后，监督学习不用大量数据!

- English: SQuAD, Chinese: DRCD

Model	Pre-train	Fine-tune	Testing	EM	F1
QANet	none	Chinese QA	Chinese QA	66.1	78.1
BERT	Chinese	Chinese QA		82.0	89.1
	104 languages	Chinese QA		81.2	88.7
		English QA		63.3	78.8
		Chinese + English		82.6	90.1

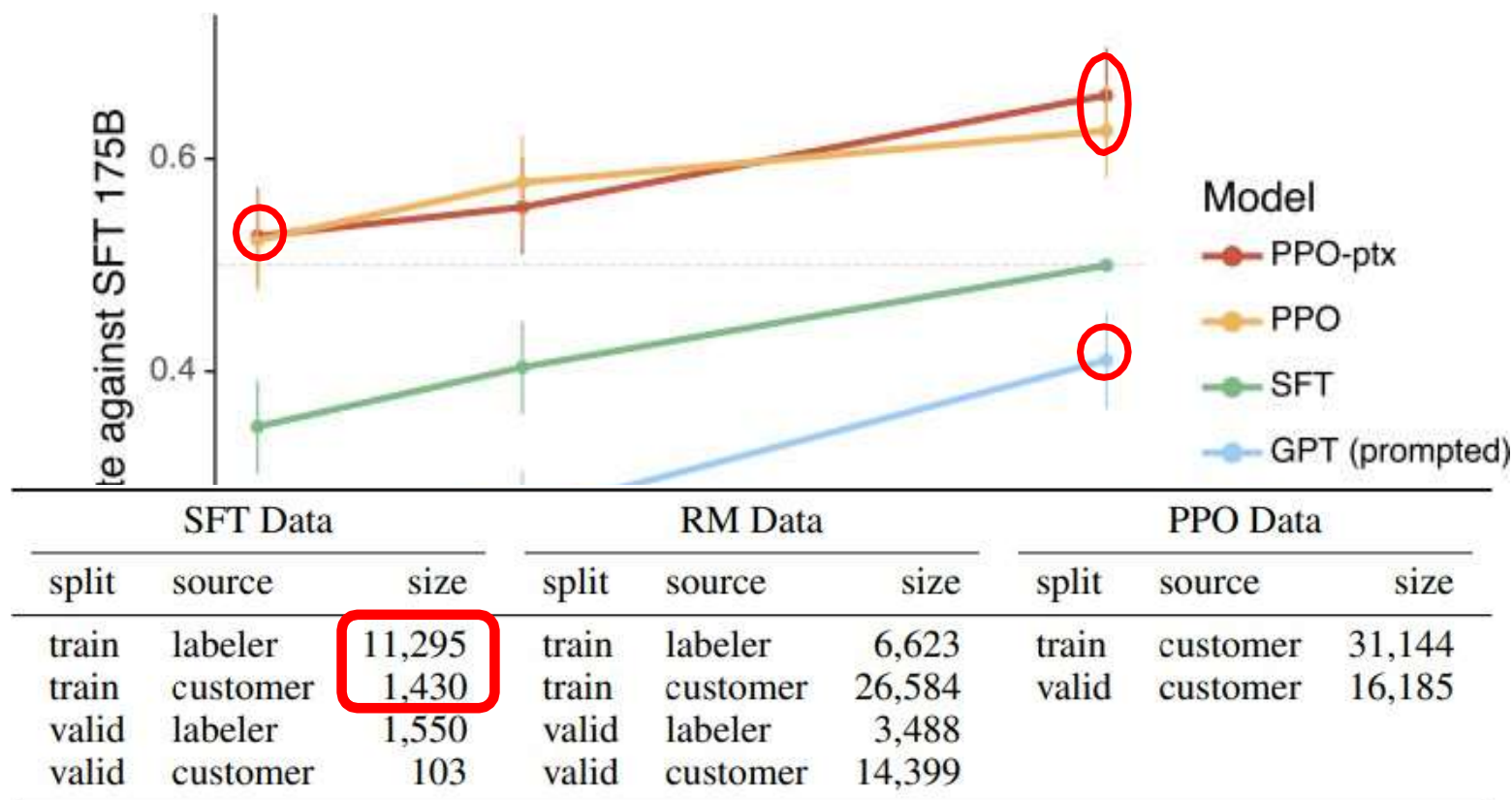
F1 score of Human performance is 93.30%

<https://arxiv.org/abs/1909.09587>

监督学习是画龙点睛

InstructGPT

<https://arxiv.org/abs/2203.02155>



预训练

网络上有无穷
无尽的文句



아주대학교
AJOU UNIVERSITY

世界第一高峰是

GPT

喜马拉雅山

监督学习

韩国最高的山是那座？

ChatGPT

「汉拿山」

.....

辛苦



强化学习

(Reinforcement Learning, RL)

请帮我写诗赞美AI

ChatGPT

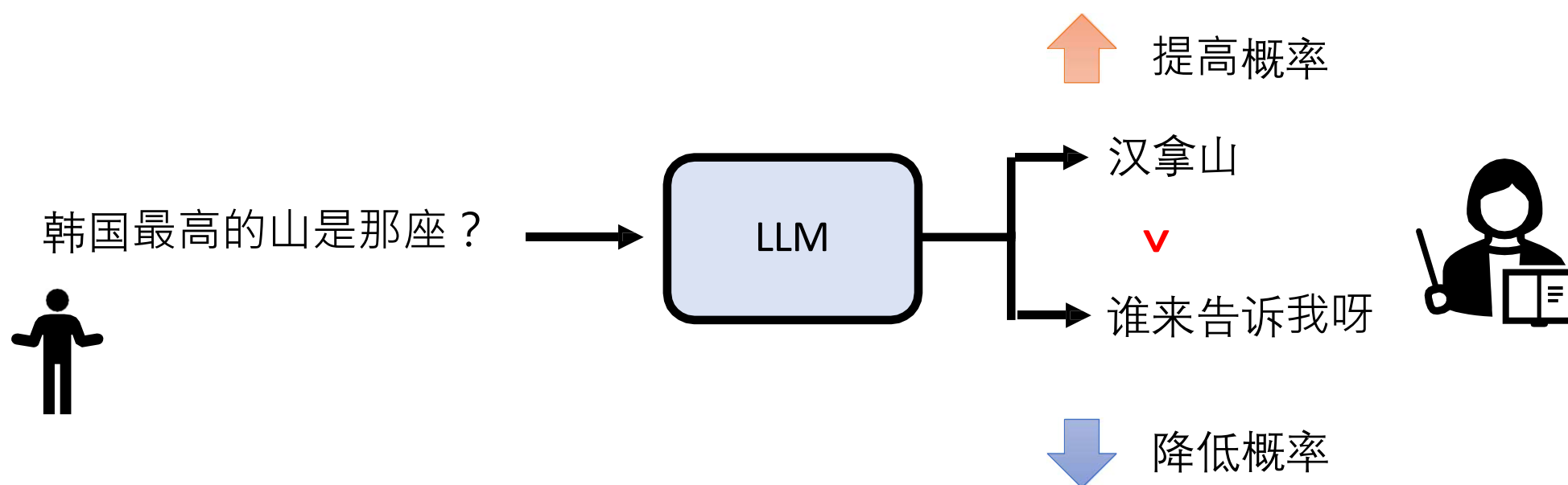
.....



省力



强化学习基本概念



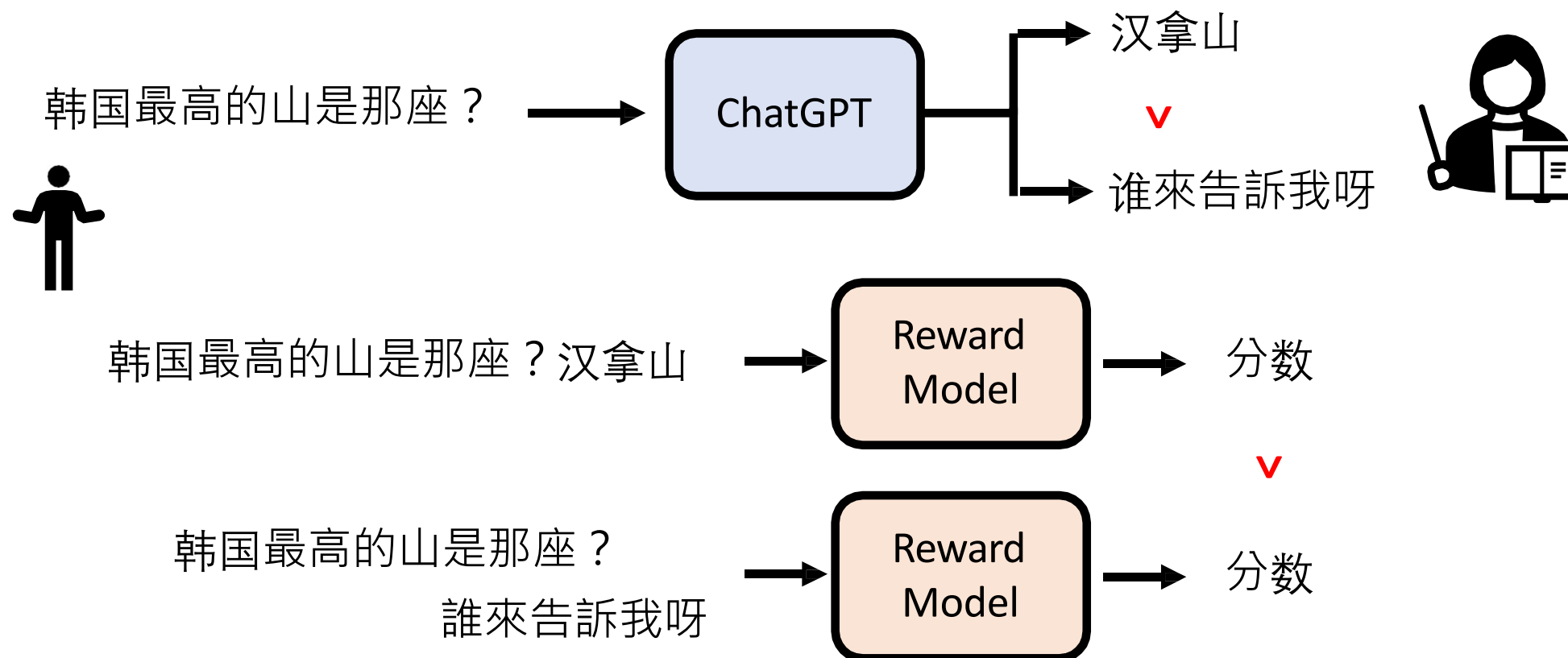
提醒：模型要有一定程度的能力才適合進入RLHF

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

中文：基于人类反馈的强化学习

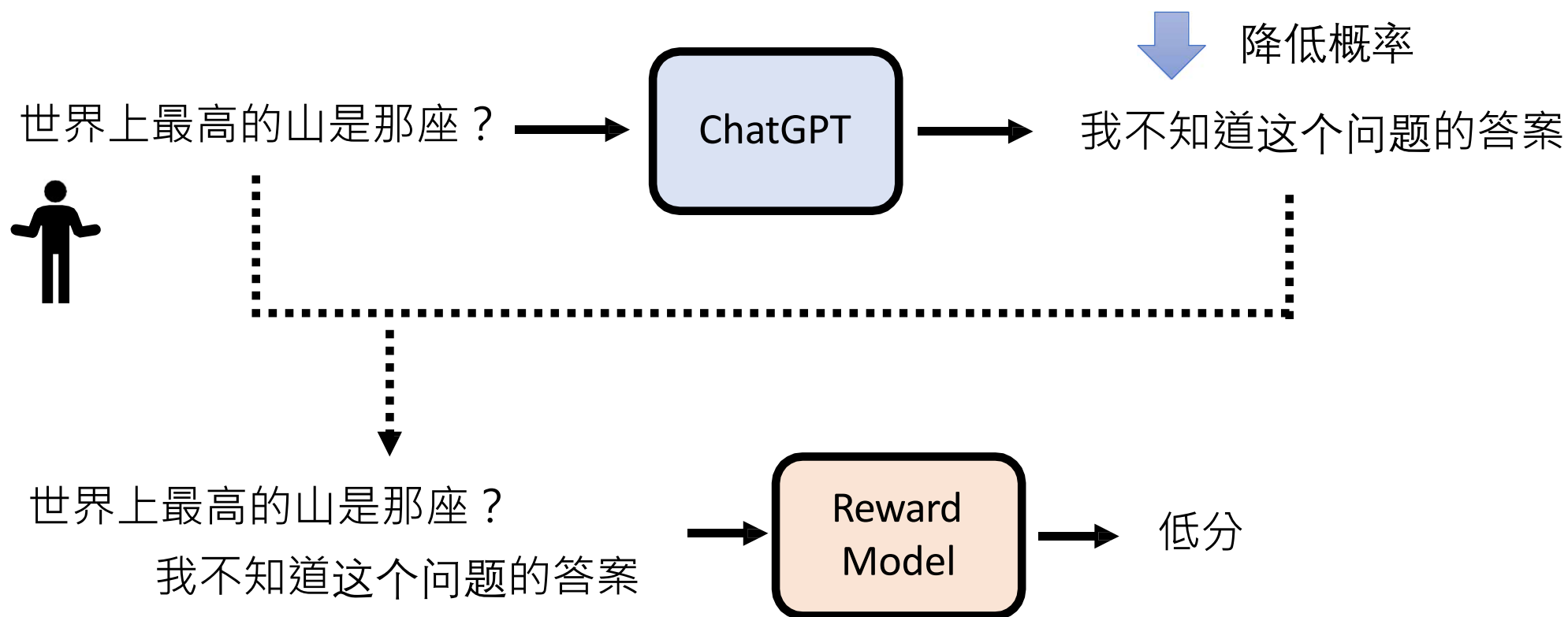
ChatGPT 的强化学习

1. 模仿人类老师的喜好



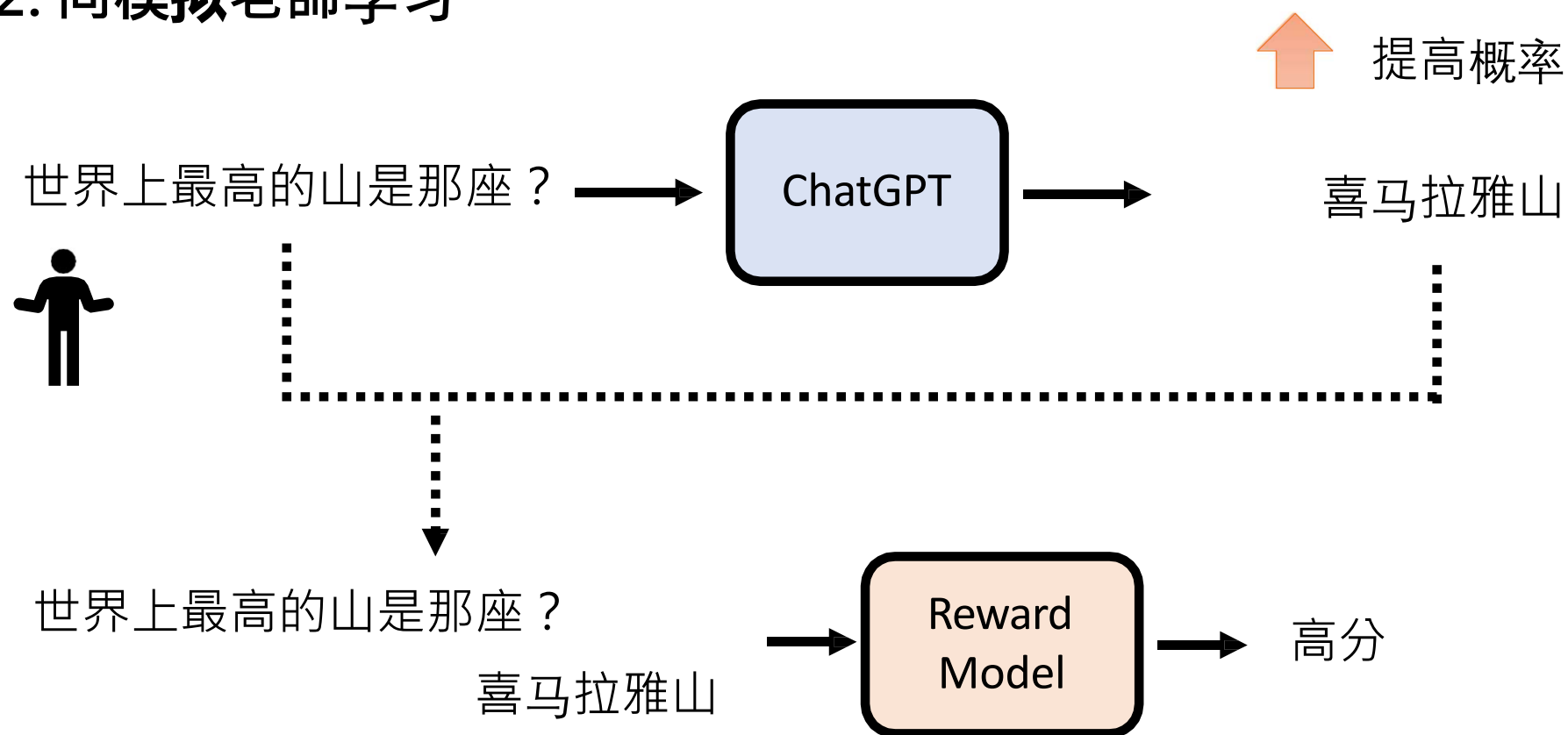
ChatGPT 的强化学习

2. 向虚拟老师学习



ChatGPT 的强化学习

2. 向模拟老师学习



预训练

网络上**有**无穷
无尽**的**文句



아주대학교
AJOU UNIVERSITY

世界第一高峰是

GPT

喜马拉雅山

监督学习

韩国最高的山是那座？

ChatGPT

「汉拿山」

.....



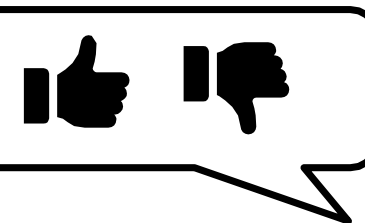
强化学习

(Reinforcement Learning, RL)

请帮我写诗赞美AI

ChatGPT

.....



Alignment (“对齐”)



谢谢！ 欢迎提问！

Instructor: Xiaohan Ma(马晓寒), Ph.D.

Graduate School of Information and Communication Technology,

Ajou University, Korea

maxiaohan@ajou.ac.kr